

战城大师当前游戏设计文档

PDF 生成日期: 2026-07-08 | 源文件: docs/CURRENT_GAME_DESIGN.md

生成日期: 2026-07-01

1. 文档用途

本文档整理当前 Godot

原型和配置表中已经存在的游戏设计，便于后续修改规则、数值、卡牌、地块、经济 and 界面流程。

当前工程同时存在两层设计：

- 当前实装原型：主要在 `scripts/app/main.gd` 中运行，包含大厅、编组页、战斗、地块购买、单位推进、胜负结算等。
- 配置表目标规则：主要在 `config/tables/` 和 `runtime/config/` 中，包含单位、技能、关卡、地块类型、价格池、翻开池、卡池、掉落和经济。

后续修改时建议先确定规则属于哪一层。如果希望规则长期可维护，应优先改配置表，并逐步把 `main.gd` 中的硬编码规则迁移到配置读取。

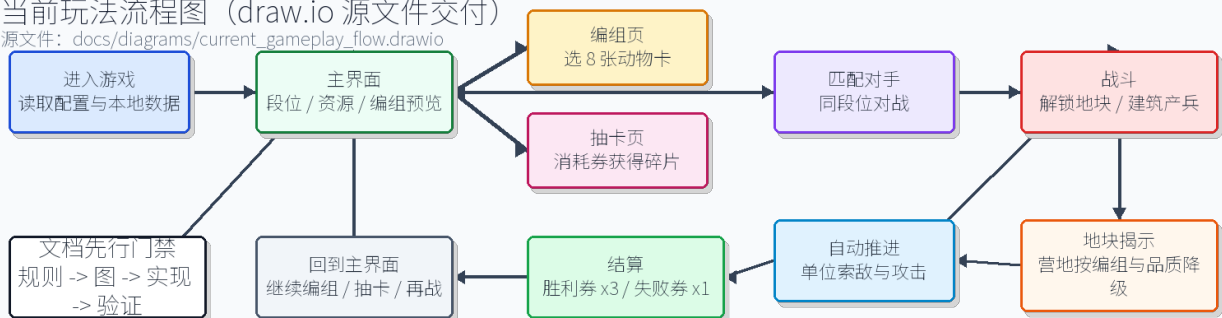
1.1 专业图件交付

当前设计文档必须和项目开发流程保持一致：正式评审版需要同时包含玩法流程图和 UI/UE 图，且保留可编辑的专业源文件。Mermaid 只能作为快速草图，不替代正式图件。

图件	专业源文件	预览图
当前玩法流程图	docs/diagrams/current_gameplay_flow.drawio	output/diagrams/current_gameplay_flow.png
当前 UI/UE 线框交互图	docs/diagrams/current_ui_ue_wireflow.drawio	output/diagrams/current_ui_ue_wireflow.png

当前玩法流程图 (draw.io 源文件交付)

源文件：docs/diagrams/current_gameplay_flow.drawio



图：当前玩法流程图 | output/diagrams/current_gameplay_flow.png

当前 UI/UE 线框交互图 (draw.io 源文件交付)

源文件: docs/diagrams/current_ui_ue_wireflow.drawio

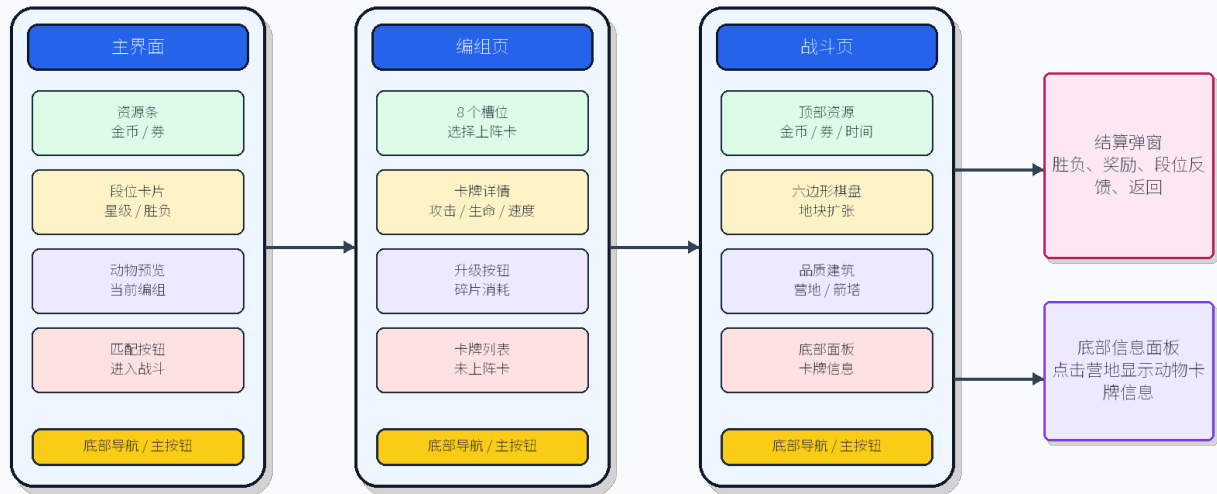


图: 当前 UI/UE 线框交互图 | output/diagrams/current_ui_ue_wireflow.png

1.2 当前视觉效果图评审

当前游戏视觉方向按公共流程 v1.5 的 2D-first 专业美术生产线先进入多版效果图评审, 不直接推进 Godot 实装或资产替换。

整体氛围评审文档: docs/CURRENT_GAME_VISUAL_CONCEPT_OPTIONS.md

2D UE 锁定页面美术评审文档: docs/CURRENT_GAME_2D_UE_LOCKED_ART_OPTIONS.md

候选图输出:

- output/visual_concepts/current_game_visual_option_a_jungle_frontier.png
- output/visual_concepts/current_game_visual_option_b_sunset_canyon.png
- output/visual_concepts/current_game_visual_option_c_moonlit_ruins.png
- output/visual_concepts/current_game_visual_option_d_floating_island_lobby.png
- output/visual_concepts/current_game_ue_locked_a_arcade_jungle_sheet.png
- output/visual_concepts/current_game_ue_locked_a_arcade_jungle_lobby.png
- output/visual_concepts/current_game_ue_locked_a_arcade_jungle_battle.png
- output/visual_concepts/current_game_ue_locked_b_premium_leaf_sheet.png
- output/visual_concepts/current_game_ue_locked_b_premium_leaf_lobby.png
- output/visual_concepts/current_game_ue_locked_b_premium_leaf_battle.png
- output/visual_concepts/current_game_ue_locked_c_crystal_night_sheet.png
- output/visual_concepts/current_game_ue_locked_c_crystal_night_lobby.png
- output/visual_concepts/current_game_ue_locked_c_crystal_night_battle.png

- output/visual_concepts/current_game_ue_locked_d_festival_board_sheet.png
- output/visual_concepts/current_game_ue_locked_d_festival_board_lobby.png
- output/visual_concepts/current_game_ue_locked_d_festival_board_battle.png

用户确认方向后，再进入 art brief、production sheet、2D Technical Artist handoff、Sprite Forge/Godot handoff 和实现阶段。页面美术升级必须锁定 UE：页面信息、布局、点击目标和反馈节奏不变，只换 2D 美术皮肤。

2. 游戏定位

战城大师 当前是一个移动竖屏、轻策略、卡牌编组加地块争夺的 Godot 原型。

玩家在局外选择出战卡牌，进入局内后通过购买相邻地块、翻开建筑或资源、生成单位和防御建筑来推进领土。双方动物会自动寻找敌对动物或敌方建筑作为目标，不再把普通地块作为攻击目标；摧毁对方基地或在倒计时结束时靠真实解锁领土和建筑分数取胜。

设计关键词：

- 竖屏移动端
- 大厅加底部导航
- 卡牌编组
- 六边形地块争夺
- 自动单位推进
- 建筑生产和防御
- 价格池和卡池驱动的随机奖励
- 后续可扩展局外养成、抽卡、商店和关卡奖励

3. 当前用户流程

流程节点	当前状态	说明
大厅	已实装	中央装饰场景，显示当前编组预览、段位和胜负，点击 匹配 进入同段位对战
底部导航	已实装	5 个按钮：商店、编组、战斗、抽卡、更多
编组页	已实装	5 套编组，每套 8 个出战位，当前版本默认全部卡牌开放
抽卡	未开放	点击提示暂未开放
商店	未开放	点击提示暂未开放
更多	未开放	点击提示暂未开放
战斗	已实装	7x13 六边形地图，点击可购买可连接地块
结算	已实装	基地被摧毁或倒计时结束后显示胜负，点击重新开始

4. 界面与输入规则

4.1 画面基准

项	当前值	位置
设计分辨率	720x1280	scripts/app/main.gd
Godot 窗口	1080x1920	project.godot
拉伸模式	canvas_items / expand	project.godot
主场景	scenes/main.tscn	project.godot
主节点	Node2D	scenes/main.tscn

4.2 底部导航

位置	按钮	当前功能
左 1	商店	锁定，提示暂未开放
左 2	编组	进入编组页
中间	战斗	回到大厅战斗入口
右 2	抽卡	锁定，提示暂未开放
右 1	更多	锁定，提示暂未开放

4.3 编组页输入

- 点击页签 1-5 切换编组。
- 点击上方出战位或下方所有卡牌列表中的卡牌，都只切换中间详情预览，并播放一次详情区 UI pop 动效。
- 下方未上阵卡牌的详情区显示 [上阵](#) 按钮；点击后进入替换选择状态，上方所有已上阵卡牌播放 UI 呼吸动效。
- 替换选择状态下，玩家再点击上方某个已上阵卡牌，才会把待上阵卡牌放入该槽位；完成后停止呼吸动效。
- 已上阵卡牌只显示 [升级](#) 操作，不显示 [上阵](#) 操作。
- 鼠标滚轮或拖动可滚动所有卡牌列表。

5. 编组与卡牌规则

5.1 当前实装规则

项	当前值
编组数量	5
每套编组出战位	8
当前版本卡牌开放	初始拥有 8 张普通动物卡、紫色金矿卡、绿色防御塔卡；其他防御塔卡可通过抽卡获得
卡牌来源	config/tables/cards.csv，包含动物卡、金矿卡和防御塔卡
卡牌名称来源	localization_zh 文本表
默认初始化	优先放入金矿卡和绿色防御塔卡，再用已拥有动物卡补满编组
重复限制	同一编组内点击已有卡牌时执行交换，避免重复占位
必带规则	每套编组必须包含金矿卡，且至少包含 1 张防御塔卡

配置备注规范：config/tables/cards.csv 的 design_notes 必须贴近游戏内可见名称，统一使用
卡牌名：定位/用途/注意事项 格式，例如 蜗牛：无技能纯肉盾，属性效率最高。。

5.2 当前卡牌战力公式

当前编组页展示的战力来自原型脚本：

```
card_power = max_hp + base_damage * 12 + shop_cost * 18 + rarity_rank * 80
deck_power = 所有出战卡牌 card_power 求和
```

品质等级：

品质	rarity_rank	显示等级
common	0	1
rare	1	2
epic	2	3
legendary	3	4

5.3 当前卡牌显示规则

- 动物卡牌的品质、攻击、生命、速度、射程、召唤间隔和技能说明均以 config/tables/cards.csv 为权威来源。
- skill_text 有内容时，卡牌详情和战斗地块详情原样显示 skill_text，并以它作为当前动物技能的优先策划意图。
- skill_text 为空但 skill_trigger / skill_effect / skill_power / skill_cooldown_sec 有配置时，界面生成一条结构化兜底技能说明。
- 动物卡牌不再把移动速度作为独立属性显示，速度只在战斗计算中继续读取 move_speed；如果没有显式 skill_text，高速动物才自动生成 速度快 / 速度超快 兜底标签。
- 动物需要一次召唤多个时，优先在 skill_text 中写 数量+1 或 额外召唤一个...，战斗生产会按该文本额外生成单位。

5.4 当前卡牌美术占位

当前编组卡牌暂用三种已有单位图：

品质	使用图
common	兔兵图
rare	狼兵图
epic / legendary	熊兵图

后续需要为每个单位族群补独立头像、卡面或程序化变体。

6. 战斗核心规则

6.1 当前实装战斗参数

项	当前值	位置
战斗时长	180 秒	GAME_TIME
地图尺寸	7 列 x 13 行	GRID_COLS, GRID_ROWS
六边形半径	44	HEX_SIZE
玩家基地	(3, 11)	PLAYER_BASE
敌方基地	(3, 1)	ENEMY_BASE
玩家初始金币	60	gold
敌方初始金币	60	enemy_gold

6.2 当前开局地块布局

当前战斗原型由 `BoardRules.create_initial_tiles()` 生成 7x13 地块。玩家初始只有大本营 (3, 11) 是已解锁地块，AI 初始只有大本营 (3, 1)

是已解锁地块；其余地块开局会生成隐藏类型和价格，但必须由对应阵营消耗金币解锁后才计入真实拥有地块。

开局视觉上，棋盘下半区标记为玩家阵营预归属，上半区标记为敌方阵营预归属。预归属只用于战线识别，不等于已解锁，不提供收入，也不会绕过金币解锁。

当前开局生成规则：

区域/内容	规则
玩家大本营	固定在 (3, 11)，开局已解锁
敌方大本营	固定在 (3, 1)，开局已解锁
预归属	$y \geq 6$ 的地块标记为玩家预归属， $y < 6$ 的地块标记为敌方预归属
真实解锁	除大本营外，所有地块都需要消耗金币解锁后才生成建筑/空地并计入拥有
地块站点	由坐标 hash 决定问号、动物营地/大厅、防御塔或金矿；未解锁前只显示中性色类型图标，不显示具体卡牌或品质色
初始可解锁金矿	玩家大本营相邻可解锁地块中有且仅有 1 块金矿；敌方大本营相邻可解锁地块同样有且仅有 1 块金矿
地块价格	问号 25，金矿/防御塔 50，营地按 50/100/250 价格池随机生成；双方大本营相邻的初始可解锁地块各至少有 1 块 50 价格营地
营地卡牌	双方解锁动物营地/大厅时，才随机目标品质并从各自出战编组中选择卡牌；若编组没有目标品质，则逐级降到更低品质；若没有任何更低可用卡牌，则该地块变为空地
防御/金矿卡牌	玩家解锁防御塔时从当前编组内按目标品质选择防御塔卡；金矿固定绑定紫色金矿卡

6.3 地块购买规则

玩家点击地块时按以下顺序处理：

1. 如果地块不可选中，则无操作。
2. 如果地块不属于己方视觉归属，不能购买，也不显示价格和隐藏建筑信息。
3. 如果地块未连接己方已解锁地块，提示未连接。

4. 如果金币不足，提示金币不足。
5. 扣除金币。
6. 根据地块类型生成建筑、空地或奖励反馈。

当前可购买条件：

- 目标地块必须有 site。
- 目标地块必须仍未真实解锁，不能已经属于任一阵营的真实拥有地块。
- 目标地块必须属于当前阵营的视觉归属；不可解锁地块不显示价格、站点图标或隐藏建筑信息。
- 目标地块不能已经有建筑。
- 目标地块必须连接己方已解锁地块或己方建筑。
- 玩家金币必须大于等于地块价格。

动物营地显示和揭示规则：

- 解锁前只显示“动物营地”和价格，不提前显示具体是狼、袋鼠或其它动物营地，也不显示品质色。
- 解锁时先读取 `config/tables/cell_reveal_rules.csv` 中对应 reveal pool 的权重，决定本次结果类型；若结果为单位池或防御池，再读取 `config/tables/card_random_pools.csv` 中对应 card pool 的权重决定目标卡牌/品质。
- 营地地块按自身价格从 `config/tables/cell_price_pools.csv` 映射到 `unit_cards_price_50`、`unit_cards_price_100` 或 `unit_cards_price_250`，再按对应池子的概率抽取。
- 若没有同品质卡牌，则按 `legendary -> epic -> rare -> common` 的顺序向低品质降级；降到 common 仍没有可用卡牌时，解锁结果为空地。
- 解锁后的营地、防御塔和金矿会在地块上方短暂弹出对应卡牌；点击已解锁地块后，战斗区下方面板复用卡牌排版展示对应卡牌信息。
- 解锁后的营地可点击查看对应动物卡牌信息，防御塔显示塔卡攻击、生命、射程和冷却，金矿显示生命和金币收入；编组页详情使用简化属性图标展示关键属性。

6.4 地块占领规则

- 当前战斗规则不再允许动物把空地或普通地块作为攻击目标。
- 地块扩张主要通过玩家/AI 消耗金币解锁相邻站点完成。
- 动物完整离开一个敌方视觉归属地块时，如果该地块没有敌方动物且没有任何建筑，会把该地块软占领成经过方颜色；这只改变 `occupier/territory_team` 的战线显示，不清除站点、不生成建筑、不计入真实拥有地块，也不能替代金币解锁。
- 摧毁非基地建筑后，该建筑所在地块会转为攻击方真实拥有的空地，并播放反馈。
- 摧毁基地仍直接触发胜负，不进入普通地块占领流程。

6.5 建筑规则

建筑	HP	功能
base	50	基地，提供金币和固定低伤攻击，被摧毁则直接失败/胜利，不产兵
barracks	绑定动物最大生命 x 3	周期生成单位

建筑	HP	功能
hall	绑定动物最大生命 x 3	周期生成强单位
tower	180	周期攻击范围内敌方单位
mine	125	提供金币收入
empty	0	空地

当前攻击与生产：

建筑	周期/冷却	范围	伤害	说明
tower	1.1 秒	210	44	自动攻击最近敌方单位
base	1.1 秒	210	2	双方基地统一攻击，不生产单位
barracks / hall	读取绑定动物召唤间隔	-	-	玩家和敌方使用相同生产间隔

战斗建筑视觉规则：

- 动物营地不再按动物物种做单独外形，解锁后只保留 common / rare / epic / legendary 4 种品质外形；未解锁时统一使用黑灰剪影。
- 防御塔同样只保留 4 种品质外形；未解锁时统一使用黑灰剪影，塔的攻击数值仍沿用统一原型规则。
- 解锁后的建筑主色必须跟品质色一致：绿色、蓝色、紫色、金色。
- 战斗中的真实拥有地块和预归属/染色地块按阵营统一底色：我方统一绿色，敌方统一红色；可解锁状态只额外叠加强黄边，不再使用另一套更淡的阵营底色。
- 六边形战斗地块整体按中间战斗框的中心自动定位，避免上方越界或下方空白过多。
- 营地、防御塔和金矿图标改为简化几何图标：动物营地是小房子，防御塔是细长塔，金矿是山形图标；未解锁时统一为中性色，不显示品质或具体卡牌颜色。
- 解锁后的动物营地和防御塔按对应卡牌品质上色；金矿按紫色金矿卡与金币强调色显示。
- 动物营地/大厅的召唤进度条使用更短、更细的小条，并放在六边形内部偏上位置；建筑生命条同样收窄。战斗中的单位血条、建筑生命条和召唤进度条只保留一条底槽加填充，不额外绘制下方黑色阴影条。

6.6 当前金币收入

当前实装收入与配置表目标收入不同。

当前实装：

阵营	基地收入	金矿收入	结算周期
玩家	每个基地 +12	每个金矿 +10	3 秒
敌方	每个基地 +12	每个金矿 +10	3 秒

配置表目标：

来源	金币	周期
大本营	12	3 秒

来源	金币	周期
金矿	10	3 秒

后续如果要统一规则，应把 `main.gd` 收入逻辑改为读取 `economy.csv` 或地块配置。

6.7 当前单位原型

战斗内单位已经改为读取 `config/tables/cards.csv` 的动物卡配置：

单位	HP	速度	攻击	射程	冷却	搜敌
战斗单位	读取 <code>max_hp</code>	<code>move_speed</code> x 50%	读取 <code>attack</code> ，允许为 0	读取 <code>attack_range</code>	1.70	敌对动物和敌方建筑

注意：当前战斗单位为了放慢节奏，移动速度在战斗内统一乘以 0.5，攻击速度也降为原来的 50%。卡牌升级仍会按等级系数放大攻击、生命、速度、射程和召唤间隔。

6.8 单位技能落地

当前动物技能以 `config/tables/cards.csv` 为准：

- `skill_text` 有内容时，以文本规则优先落地；旧结构化字段不会覆盖文本技能。
- `skill_text` 为空时，使用 `skill_trigger` / `skill_effect` / `skill_power` / `skill_cooldown_sec` 作为兜底技能。
- 已接入触发：登场、攻击、受伤、阵亡、击杀、周期、参与占领、持续光环和目标偏好。
- 已接入效果：额外召唤、金币、攻击/生命成长、护盾、治疗/修复、减速、眩晕、反伤、斩杀、额外目标、范围伤害、速度光环、先手攻击、攻击/受伤自损、附近友军承伤和建筑/后排/远程/前排优先攻击。
- 技能数值是当前自动战斗原型的轻量化版本，例如 `skill_power` 会换算成小额护盾、治疗或额外伤害，避免旧大数值直接压垮当前低生命战斗节奏。
- 更复杂或带概率的 `skill_text` 会先按当前可识别关键词执行；后续如果要做到完全精确，应把这些文本技能拆成新的结构化字段。

6.9 单位 AI

单位每帧执行：

1. HP 小于等于 0 时移除并播放反馈。
2. 扫描敌对动物和敌方建筑作为候选目标，双方动物会互相攻击。
3. 按距离分数选择目标，敌对动物和敌方基地拥有更高目标权重。
4. 如果目标在攻击范围内，按冷却造成伤害。
5. 所有动物移动速度按卡牌速度的 50% 执行，攻击冷却固定 1.70 秒。
6. 如果目标不在攻击范围内，向目标位置移动。
7. 远程攻击和防御塔攻击会生成一条短时间高亮弹道，帮助玩家看清攻击来源和目标。
8. 如果没有敌对动物或敌方建筑，则原地等待，不攻击空地。

6.10 敌方 AI

敌方 AI 当前规则：

- 开局 4.0 秒后首次尝试行动，之后每 2.2 秒尝试行动一次。
- 从可连接、可购买地块中选择目标。
- AI 与玩家一样使用战斗金币；如果敌方金币不足，则暂不购买。
- 购买后按同样地块翻开规则生成建筑。
- 敌方大本营不再产兵；敌方默认阵容为 8 张 common 绿色动物卡牌，产兵建筑按绑定卡牌召唤间隔生产。

6.11 胜负规则

情况	结果
玩家摧毁敌方基地	玩家胜利
敌方摧毁玩家基地	玩家失败
倒计时结束	按分数判定

倒计时分数：

score = 拥有地块数 * 2 + 拥有建筑数 * 5

玩家分数大于或等于敌方分数时，玩家胜利。

结算奖励：

结果	奖励
胜利	抽卡券 x3
失败	抽卡券 x1

6.12 段位匹配与镜像数据库

当前原型使用星数制段位。玩家资料保存当前段位 `rank_key` 和星数 `stars`，所有游戏页面只显示段位和星数，不显示原始隐藏分或数值变化。

每次战斗胜利固定提升 1 星，失败固定降低 1 星；超过当前段位星数上限时晋级到下一段 1 星，低于 1 星时降到上一段满星。青铜 1 星失败不再降低；王者星数无上限，王者 1 星失败降到钻石 5 星。

段位	星级上限	晋级/降级规则
青铜	3 星	满星再胜进白银 1 星，1 星失败不再降低
白银	3 星	满星再胜进黄金 1 星，1 星失败降青铜 3 星
黄金	4 星	满星再胜进钻石 1 星，1 星失败降白银 3 星
钻石	5 星	满星再胜进王者 1 星，1 星失败降黄金 4 星
王者	无上限	胜利继续加星，1 星失败降钻石 5 星

匹配和数据规则：

- 玩家点击大厅“匹配”时，直接读取当前段位和星数，并优先匹配同段位镜像。
- 系统优先从 `user://rank_mirror_db.json` 中选择同段位其他玩家镜像；只有本机记录时退回本机镜像，没有同段位记录时生成同段位默认镜像兜底。
- 镜像记录包含段位、星数、8 张出战卡、卡牌等级和记录时间；旧 `elo` 字段只作为历史兼容元数据保留，不再驱动结算和界面显示。
- 战斗胜负结算时只按固定星数变化：胜利 +1 星，失败 -1 星。
- 玩家在某段位胜利后，会把本局开战时的段位、星数、卡组 and 等级记录为该段位胜利镜像。
- 玩家失败只更新星数和胜负统计，不写入胜利镜像。
- 每个段位本地最多保留 20 条镜像记录，超过后移除最旧记录。

显示规则：大厅只显示段位、星数和胜负，不显示镜像数量等服务器/匹配池信息；战斗顶部只显示双方段位星数；结算页只显示结算后的当前段位星数。

当前版本使用本地 JSON 作为原型数据库。后续接入服务器时，可以把相同结构迁移为共享镜像库，匹配时从同段位其他玩家的胜利镜像中抽取对手。

7. 配置表目标规则

7.1 地图生成目标

`config/tables/board_rules.csv` 定义当前目标地图规则：

规则	当前值
map_key	map_default
开局随机地块类型	true
开局随机价格	true
镜像轴	horizontal
镜像锚点	map_center
镜像来源	upper_to_lower
地块权重表	board_cells

设计意图：每局开始先在上半地图按地块权重随机类型和价格，再以地图中心水平轴镜像到下半地图，保证双方资源机会一致。

7.2 地块类型目标

地块	类型	价格模式	价格/价格池	收入	出现概率	说明
cell_question	question	fixed	25	无	50%	购买后抽空、防御、单位或金币
cell_unit	unit	random_pool	50/100/250	无	20%	价格越高，单位卡池品质越高

地块	类型	价格模式	价格/价格池	收入	出现概率	说明
cell_defense	defense	random_pool	50/100/250	无	25%	价格越高，防御卡池品质越高
cell_gold_mine	gold_mine	fixed	50	10 金币 / 3 秒	5%	非常稀有的固定金矿；双方初始可解锁地块各保底且仅保底 1 块
cell_home_base	home_base	free	0	12 金币 / 3 秒	0%	固定基地，不参与随机

7.3 地块价格池

价格	权重	概率	品质档
50	30	30%	low
100	50	50%	mid
250	20	20%	high

7.4 问号翻开规则

结果	类型	概率	数量
empty	空	70%	0
defense_cards_question	防御池	10%	1
unit_cards_question	单位池	10%	1
gold	货币	10%	25-40

7.5 单位/防御地块翻开规则

地块	结果
unit	根据开局价格选择对应单位卡池，抽 1 张单位卡
defense	根据开局价格选择对应防御卡池，抽 1 张防御卡
gold_mine	固定生成金矿
home_base	固定生成大本营

8. 单位、防御与卡池

8.1 单位配置状态

类别	数量	来源
英雄	2	units.csv
敌人	2	units.csv
召唤单位	30	units.csv
防御塔	4	defenses.csv

召唤单位覆盖族群：

- beast
- fiend
- dragonkin
- elemental
- clockwork
- marshkin
- serpentfolk
- pirate
- boarfolk
- undead

8.2 品质定位

当前动物品质定位反向来自 [config/tables/cards.csv](#)，不再用旧流派案强行约束表格。动物卡共 60 张，分布为 common 10 / rare 9 / epic 21 / legendary 20；其中 53 张已配置 [skill_text](#)，说明当前方向是“每张卡有一句可读战斗定位”，而不是“低中品质大多无技能”。

品质	当前数量	设计定位
common	10	入门识别层，提供低数值、低召唤间隔和最直观的规则，如拆建筑、额外召唤、死亡金币、高速、慢速与随机友军增攻。
rare	9	第一层战术分化，开始出现击杀成长、攻击产金、占领收益、反伤、减伤、登场增益、全体生命和额外目标。
epic	21	中期主体池，覆盖拆建、经济、远程/后排目标、数量、死亡成长、全局攻击/速度光环和高血前排，是大多数阵容拼图的来源。
legendary	20	终局核心与强反制池，数值跨度更大，包含 AOE、生命比较增伤/翻倍、承伤、高生命成长、毒减速、超远程多目标和高血压线单位。

8.3 价格池与卡池关系

价格	单位池	防御池
50	unit_cards_price_50	defense_cards_price_50
100	unit_cards_price_100	defense_cards_price_100
250	unit_cards_price_250	defense_cards_price_250

平衡意图：

- 50 金币池：普通为主，保留少量稀有和极低概率史诗。
- 100 金币池：中期主力池，稀有和史诗明显提高，传说低概率出现。
- 250 金币池：史诗和传说权重最高，是高投入高回报的赌点。

9. 关卡、奖励与经济

9.1 当前关卡配置

关卡	难度	时间	地图	敌人池	奖励池	推荐战力
stage_tutorial_01	tutorial	120	map_gate_trial	enemy_pool_tutorial	reward_pool_tutorial	0
stage_field_01	normal	180	map_wasteland_patrol	enemy_pool_field_01	reward_pool_field_01	120

9.2 掉落池

池	内容
enemy_pool_tutorial	enemy_grunt 3-5
enemy_pool_field_01	enemy_grunt 5-8, enemy_brute 1-2
reward_pool_tutorial	gold 30-45, 训练短刀
reward_pool_field_01	gold 45-70, 守备护符

9.3 道具

道具	槽位	品质	价格	效果
训练短刀	weapon	common	80	base_damage +6
守备护符	trinket	rare	160	max_hp +35
行军口粮	consumable	common	40	energy_restore +10

10. 修改入口清单

想修改的内容	优先修改位置	注意事项
动物卡牌属性	config/tables/cards.csv	动物品质、攻击、生命、速度、射程、召唤间隔以此表为准；改完运行校验和导出
动物技能描述/效果	config/tables/cards.csv	skill_text 优先，结构化技能字段作为兜底；改完运行校验和导出
防御塔属性	config/tables/defenses.csv	当前战斗原型塔逻辑仍较简化
卡池概率	config/tables/card_random_pools.csv	同一 pool 的概率建议合计 100
地块类型概率	config/tables/board_cell_types.csv	当前目标规则，战斗原型尚未完全接入
地块价格概率	config/tables/cell_price_pools.csv	影响单位/防御池品质档
问号翻开规则	config/tables/cell_reveal_rules.csv	70% 空、10% 防御、10% 单位、10% 金币为当前目标
关卡时间/推荐战力	config/tables/stages.csv	当前战斗原型使用 GAME_TIME = 180
局内金币收入	config/tables/economy.csv 和 main.gd	当前实装与配置目标不一致

想修改的内容	优先修改位置	注意事项
随机地块解锁结果	config/tables/cell_reveal_rules.csv	reveal_pool_question 控制问号地块解锁为空、金币、单位池或防御池的概率
营地/防御地块卡池结果	config/tables/cell_price_pools.csv 和 config/tables/card_random_pools.csv	价格行决定使用哪个卡池；卡池行的 weight/probability_pct 控制抽到目标卡牌/品质的概率
编组数量/出战位	scripts/app/main.gd	当前为 5 套、每套 8 位
底部导航开放状态	scripts/app/main.gd	当前商店、抽卡、更多锁定
战斗地块布局	scripts/app/main.gd	当前硬编码，建议迁移到 board_cells.csv
战斗胜负公式	scripts/app/main.gd	当前为地块数*2 + 建筑数*5

11. 推荐修改顺序

如果你要系统性改规则，建议按以下顺序进行：

1. 先改体验目标：决定一局时长、地图大小、玩家每局主要决策数量。
2. 再改经济节奏：初始金币、基地收入、金矿收入、地块价格。
3. 再改地块结构：问号、单位、防御、金矿比例。
4. 再改卡池品质：50/100/250 三档分别控制普通、稀有、史诗、传说概率。
5. 再改单位和防御塔：先保证每档都有清晰定位，再调数值。
6. 最后改 UI 呈现：根据最终规则决定哪些信息必须在大厅、编组和战斗中显示。

12. 当前主要差异与待配置化事项

项	当前状态	建议
地图生成	main.gd 硬编码布局	迁移到 board_rules 和 board_cells
战斗单位	已读取 cards.csv 动物卡属性	后续如要接入 units.csv，需明确卡牌和召唤单位的映射关系
技能系统	已按 cards.csv 文本和结构化字段接入原型效果	后续把复杂文本技能拆成更精确的结构化字段
经济节奏	实装每秒收入，配置目标每 3 秒收入	统一到配置表
编组影响战斗	编组页可换卡，但战斗暂未按编组生成单位	建立出战卡牌到局内建筑/召唤的映射
抽卡	UI 锁定	后续接入卡池、货币和保底
商店	UI 锁定	后续接入道具、资源和每日刷新
关卡	配置表已有 2 关	大厅需要接入关卡选择或当前模式卡

13. 每次修改后的验证

修改配置表后：


```
python tools/validate_config.py
```

```
python tools/export_config.py
```

`config/tables/*.csv` 是设计源表，Godot 实际运行读取 `runtime/config/*.json`。因此任意 CSV，尤其是 `config/tables/cards.csv`，修改后必须立刻校验并导出 runtime JSON，否则游戏内仍会显示上一版导出的数值。

如果系统没有 `python` 命令，可以使用：

```
py -3 tools/validate_config.py
```

```
py -3 tools/export_config.py
```

修改 Godot 脚本后：

- 打开 Godot 项目确认主场景可运行。
- 检查大厅、编组、战斗、结算流程。
- 至少测试一次胜利、一次失败、一次倒计时结算。
- 编组页测试卡牌替换、页签切换、滚动和锁定按钮提示。